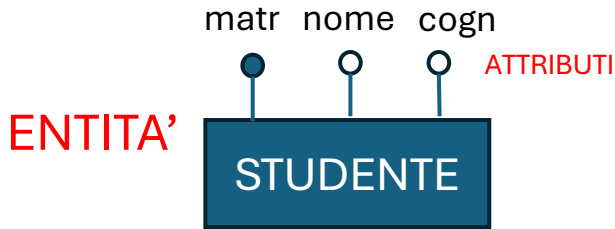


MONDO DELLE BASI DI DATI

MONDO DELL'OOP



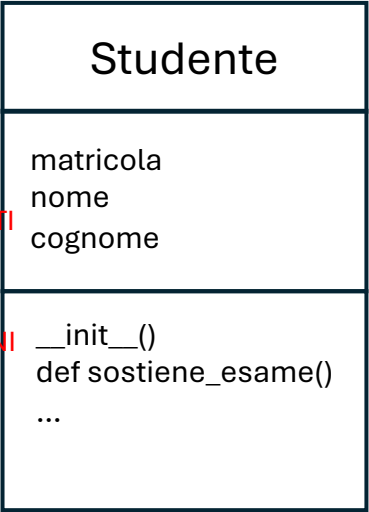
CLASSE

INCAPSULAMENTO di

- Dati
- Operazioni sui dati

ATTRIBUTI

FUNZIONI



PYTHON

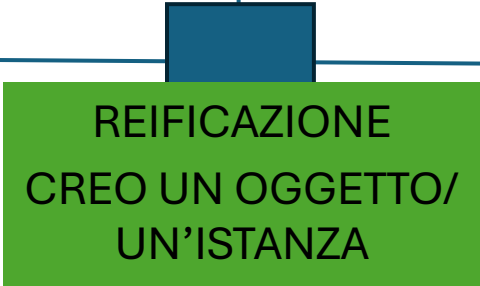
```
class Studente:  
    matr = 0  
    nome = ""  
    cognome = ""  
    def __init__(self):  
        ....
```

UML - DIAGRAMMA DELLE CLASSI

SCHEMA/DIAGRAMMA E-R

ASTRAZIONE

STRUTTURA
DEI DATI



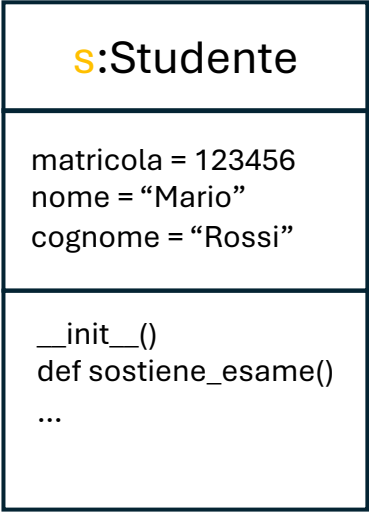
DATI
VERI E PROPRI

OGGETTO/ISTANZA

matricola	nome	cognome
12345	Mario	Rossi
67890	Gianni	Verdi

TUPLA/ISTANZA

DB RELAZIONALE (MYSQL, ORACLE, ...)



PYTHON

```
s = Studente()  
s = Studente(123456,  
             "Mario",  
             "Rossi")  
  
s.matricola = 77777  
print(s.nome)  
s.sostiene_esame()
```

`x = 5`



`x`

`list = [3, 7 12]`



`list`

VARIABILE
RIFERIMENTO

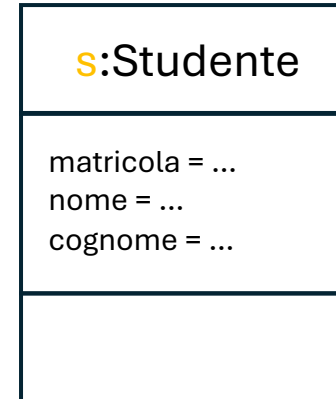


AREA DI MEMORIA
ALLOCATA
ALLA LISTA

`s = Studente()`



`s`



AREA DI MEMORIA
ALLOCATA
ALL'OGGETTO

`s.matricola = 123456`

CON LA NOTAZIONE PUNTATA, OVVERO IL `.`, POSSO
ACCEDERE A CIO' CHE STA NELLA "PANCIA" DELL'OGGETTO `s`
(ATTRIBUTI, IN LETTURA E SCRITTURA, E FUNZIONI)